教學補充教材

第一週：金融風險與報酬分配

財務管理：波動率（Volatility）、風險與人工智慧

賴奕豪 | 大葉大學 | 2026 春季

1 補充案例：倫敦鯨事件

案例研究：摩根大通「倫敦鯨」事件（2012）

2012 年，摩根大通位於倫敦的首席投資辦公室（Chief Investment Office）累積了大量信用衍生性商品（Credit Derivatives）部位。最終損失高達 62 億美元。

風險衡量出了什麼問題？

- 首席投資辦公室於 2012 年 1 月更換了 VaR 模型，使報告的 VaR 減半
- 新模型使用的公式大幅低估了風險
- 當恢復使用舊模型時，VaR 在一夜之間翻倍——同樣的投資組合、同樣的市場，不同的模型
- 每日損益在多個交易日超過了報告的 VaR

與第一週的關聯：倫敦鯨案例說明，分配假設（Distribution Assumptions）的選擇（常態 vs. 厚尾）和模型參數直接影響報告的風險。假設常態分配（Normality）的模型，對於集中且具有厚尾（Fat-tailed）特性的投資組合，可能產生危險的低風險估計。

討論問題：

1. 信用衍生性商品的厚尾與股票指數的厚尾有何不同？
2. 如果 VaR 模型的變更未被批准，是否能防止這筆損失？為什麼？
3. 超額峰度（Excess Kurtosis）在低估風險中扮演了什麼角色？

案例研究：COVID-19 與退休基金危機

教科書中 Kenji Tanaka 的退休基金靈感來自 2020 年 3 月的真實事件。全球許多機構投資者所經歷的損失超出其 VaR 限額的 3 到 5 倍。

關鍵數據：

- S&P 500 從高點到低點下跌 34%（2020 年 2 月 19 日至 3 月 23 日）
- 日經 225 指數在同期下跌 31%
- 多個單日波動在危機前的估計下超過 $\pm 5\sigma$
- 教科書報告：偏態係數（Skewness）$= -0.73$、超額峰度（Excess Kurtosis）$= 13.4$、JB $= 4{,}892$

要點：這些數據證實，常態假設不僅在理論上是錯誤的——在風險衡量最重要的時刻，它會災難性地失敗。

2 課堂活動：尾端機率遊戲

活動：猜猜峰度（15 分鐘）

準備：課前準備 4 張直方圖（印刷或投影），具有以下特徵：

- 直方圖 A：標準常態分配（$K = 0$）
- 直方圖 B：自由度 $\nu = 4$ 的 Student-t 分配（$K = 6$）
- 直方圖 C：均勻分配（$K = -1.2$）
- 直方圖 D：S&P 500 實際每日報酬（$K \approx 12$）

規則：

1. 展示所有四張直方圖，不標示名稱
2. 學生將它們從「最薄尾」到「最厚尾」排序
3. 揭示實際的峰度值
4. 討論：為什麼在直方圖中很難看出厚尾？（答案：大多數觀察值集中在中心附近；尾端數據稀疏，視覺上容易被忽略）

關鍵洞見：此活動說明了為什麼我們需要統計檢定（JB 檢定）和診斷圖（QQ 圖）——僅憑直方圖的視覺檢查無法可靠地偵測厚尾。

活動：真實世界尾端事件時間軸（10 分鐘）

準備：準備一條重大市場事件的時間軸：

日期	事件	S&P 500 變動
1987 年 10 月 19 日	黑色星期一	-20.5%
2008 年 9 月 29 日	雷曼兄弟事件後	-8.8%
2020 年 3 月 16 日	COVID 崩盤	-12.0%
2024 年 8 月 5 日	日圓套利交易平倉	-3.0%

任務：對於每個事件，計算該變動代表多少個標準差（假設日標準差 $\sigma = 1.1\%$），然後查詢常態分配的機率。

重點：在常態模型下，這些事件的每一個都是「不可能」的。這直接呼應教科書中 14,000 年與 3 年的對比。

3 公式速查卡

第一週公式速查

簡單報酬率（Simple Return）： $R_t = \dfrac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$

對數報酬率（Log Return）： $r_t = \ln\left(\dfrac{P_t}{P_{t-1}}\right) = \ln(1 + R_t)$

偏態係數（Skewness，第三動差）： $S = \dfrac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\left(\dfrac{r_t - \bar{r}}{\hat{\sigma}}\right)^3$ （$S < 0$：左偏；$S > 0$：右偏）

超額峰度（Excess Kurtosis，第四動差）： $K = \dfrac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\left(\dfrac{r_t - \bar{r}}{\hat{\sigma}}\right)^4 - 3$ （$K = 0$：常態；$K > 0$：厚尾）

Jarque–Bera 檢定： $JB = \dfrac{T}{6}\left(S^2 + \dfrac{K^2}{4}\right) \sim \chi^2(2)$ 若 $JB > 5.99$ 則拒絕常態假設

常態分配關鍵尾端機率： $P(Z < -1) = 15.87\%$, $P(Z < -2) = 2.28\%$, $P(Z < -3) = 0.13\%$, $P(Z < -5) = 0.00003\%$

4 延伸閱讀

- Taleb, N. N. (2007). *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable*. Random House. [關於金融厚尾的通俗非技術性討論]
- Westfall, P. H. (2014). Kurtosis as peakedness, 1905–2014. R.I.P. *The American Statistician*, 68(3), 191–195. [澄清「峰度等於尖峰程度」的常見誤解]
- US Senate Permanent Subcommittee on Investigations (2013). *JPMorgan Chase Whale Trades: A Case History of Derivatives Risks and Abuses*. [倫敦鯨案例的原始資料來源]
- Cont, R. (2001). Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues. *Quantitative Finance*, 1(2), 223–236. [資產報酬典型化事實的全面回顧]